Guillermo Albert García

Backend-first Full Stack Developer · Java / Spring / Angular

Daroca, Zaragoza (Espagne) · Hybride / Télétravail · contact@guillermoalbert.dev · (+34) 640 347 624
guillermoalbert.dev/fr · linkedin.com/in/guillermo-albert-garcia · github.com/GuillermoAlbert

Développeur Full Stack avec plus de 2 ans d'expérience sur des projets d'entreprise internationaux en Java, Spring et Angular. Au-delà du quotidien, j'administre ma propre infrastructure (Proxmox, 9 conteneurs LXC) où tournent en production un pipeline ETL sur l'API Catapult, un pipeline de factures assisté par LLM et un assistant opérationnel construit sur des API de LLM pour une vraie PME (RAG auto-hébergé, human-in-the-loop). Je viens de la recherche en biologie (3 publications, dont une en revue à comité de lecture). Espagnol langue maternelle, français bilingue, anglais C1.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur Full Stack — CGI — sept. 2026 – Aujourd'hui
Secteur bancaire (France) · Java / Angular

Développeur Full Stack — Inetum — mars 2024 – sept. 2026
Alicante (Hybride) · Équipe internationale (~10 pers.) · Stage → CDI

Deux plateformes pour **FranceAgriMer** (établissement public sous tutelle du ministère de l'Agriculture) qui gèrent les aides, subventions et paiements aux agriculteurs dans toute la France, **pour plusieurs millions d'euros par an**.

- **Projet legacy (JSF / Java 8 / Oracle) :** maintenance évolutive d'une application en production — refactorisation de contrôleurs et services, vues JSF conditionnelles, modèles **JasperReports** pour les documents officiels des campagnes 2025/2026 et **15+ scripts correctifs PL/SQL** sur base de données en production (migrations et déblocage de dossiers).
- **Nouveau projet (Angular / Spring / JPA / API REST) :** développement de flux complets *end-to-end* jusqu'à la mise en production — du modèle de données au contrôleur (entité, DTO, mapper, repository, service), logique métier complexe (répartition algorithmique de montants, pré-liquidation), évolution de schéma avec **Liquibase** et composants et services Angular avec gestion d'état et calculs en temps réel.
- Réduction de la dette technique avec **SonarQube** (bugs, vulnérabilités de sécurité et code smells), couverture par tests **JUnit** (backend) et tests de composants Angular.

Professeur de sciences — Lycée Français d'Alicante — sept. 2023 – sept. 2024

- Enseignement des sciences au lycée dans un **environnement bilingue (français/espagnol)**, en parallèle de mes débuts chez Inetum.

PROJETS ET INFRASTRUCTURE PERSONNELS

Assistant opérationnel IA pour une PME de visites guidées — juin 2026 – Aujourd'hui
Application métier en production pour une vraie PME, construite sur des API de LLM · Python/FastAPI, PostgreSQL + pgvector, React, API Anthropic

- **RAG auto-hébergé** sur 9 571 fragments avec **embeddings 100 % locaux** (RGPD : les courriels de l'entreprise ne quittent jamais le réseau), distillés à partir de **13 047 courriels** ; classification du courrier entrant et brouillons de réponse avec injection de contexte et d'exemples (few-shot).
- **Human-in-the-loop vérifiable** : un unique point de sortie SMTP, accessible seulement après confirmation humaine, avec journal d'audit écrit avant l'envoi ; les validations critiques sont déterministes, hors du prompt. **8 000+ tests** et développement spec-driven (13 specs) assisté par des agents IA (Claude Code) ; client LLM multi-fournisseur avec deux paliers de coût prévus.

MAMS — My Athlete Monitoring System — 2025 – Aujourd'hui
Plateforme de suivi d'athlètes (AMS) pour clubs et académies semi-professionnels · github.com/GuillermoAlbert/mams-architecture

- Architecture full stack centrée sur le **backend** : **Spring Boot** (Java 21), **PostgreSQL**, authentification avec **Spring Security + JWT**, modèle de permissions multi-niveaux et conception de schéma avec Liquibase. Design system maison et composants UI (carte corporelle, fiches de joueur, doubles échelles de couleur) sur un frontend **React (construit avec des agents IA sous ma direction)**.
- Check-in quotidien de wellness et RPE avec tableau de bord entraîneur et alertes (21 endpoints REST, contrôle d'accès par équipe) ; intégrité des données garantie par la base elle-même (contraintes CHECK et UNIQUE, colonnes générées).

Serveur Proxmox + réseau Tailscale (Home Server) 2024 – Aujourd'hui

Mon infrastructure personnelle, 9 conteneurs LXC en production/dev · Proxmox VE, LXC, Tailscale, Docker, Debian/Ubuntu · Automatisations Python construites avec des agents IA, supervisées et exploitées par mes soins · github.com/GuillermoAlbert/homelab

- **Pipeline automatique de factures** (Python, IMAP, LLM, SQLite) : télécharge les PDF depuis la messagerie via IMAP, extrait des données structurées par IA et les valide par arithmétique déterministe, en orientant les factures à faible confiance vers une validation manuelle ; export Excel généré depuis la BDD. Suite de 115 tests avec pytest ; diagnostic et correction d'un bug SQLite WAL en production.
- **ETL GPS Catapult → PostgreSQL + Power BI** (Python, PostgreSQL 16, API REST) : centralise les données de 6 équipes avec upserts, panneau Flask pour la configuration et les backfills, accès en lecture seule via Tailscale pour le Power BI du client.
- **Tableau de bord de supervision** : panneau web centralisé avec l'état en temps réel des ETL (parsing de logs), boutons d'action et système d'alertes par bot. Détection proactive d'un cron arrêté en production.
- **Gestion d'incidents réels** : réseau Docker cassé après un redémarrage inattendu de l'hôte, faux positifs DNS dans AdGuard, configuration NAT avec iptables. Sauvegardes chiffrées vers Google Drive avec restic/rclone.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	Java, TypeScript, JavaScript, SQL, HTML, CSS
IA / Agents	Claude Code (skills, hooks), Claude API, MCP, Codex, Opencode
IA / LLM	API de LLM (Anthropic Claude, client multi-fournisseur), RAG (pgvector, embeddings locaux), prompt & context engineering, human-in-the-loop, évaluation sur données réelles
Développement avec IA	Python (ETL / automatisation) et React — code généré avec des agents IA (Claude Code) sous ma direction : j'assure l'architecture, la revue de code, les tests et l'exploitation en production
Backend	Spring (MVC, Boot), Spring Security (JWT), JPA/Hibernate, JSF, API REST
Frontend	Angular, TypeScript, HTML5, CSS3
Bases de données	PostgreSQL 16 (+ pgvector), Oracle, SQLite
Infrastructure	Proxmox VE, Docker/Compose, LXC, Linux (Debian/Ubuntu), Tailscale
Outils	Git, GitLab, Liquibase, JUnit, SonarQube, JasperReports, méthodologie Agile

RECHERCHE

Recherche en biologie 2019 – 2022

CSIC — Station biologique de Doñana · Luomus — Muséum finlandais d'histoire naturelle (Univ. d'Helsinki)

- Séquençage et analyse de données de biodiversité. **3 publications**, dont la détection automatique d'animaux par IA sur images de pièges photographiques (*Ibis*, 2022).

FORMATION

BTS en Développement d'applications web (DAW)
IES Mare Nostrum, Alicante · 2022–2024

Master MEEF — Enseignement Biologie et Géologie
Universidad de Alicante · 2020–2021

Master en Biodiversité : Conservation et Évolution
Universitat de València · 2021–2022

Licence de Biologie
groupe d'excellence ARA, enseignée en anglais · Erasmus Univ. Helsinki
Universidad de Alicante · 2016–2020

PUBLICATIONS

Santangeli, A., Chen, Y., Boorman, M., Sales Ligero, S. & **Albert García, G.** (2022). Semi-automated detection of tagged animals from camera trap images using artificial intelligence. *Ibis*, 164(4), 1123–1131. doi:10.1111/ibi.13099

Aznar-Avendaño, F.J., **Albert-García, G.**, Barón-Rodríguez, P., et al. (2022). Teaching Parasitology in Biology Degrees: From Subjects to Principles. *INTED2022 Proceedings*, pp. 2481–2487. doi:10.21125/inted.2022.0726

Albert, G. & Arcos, J. (2015). Hormigas del Parque Natural de Serra Gelada y citas interesantes para la mirmecofauna alicantina (Hymenoptera, Formicidae). *Iberomyrmex*, 7, 3–6.

LANGUES & AUTRES

Espagnol — Langue maternelle · **Français** — Bilingue (Baccalauréat)

Anglais — C1 (licence enseignée en anglais) · certificat Cambridge First

JSF 2.2 – Build a DB App (Udemy, 2024)